

Nome

Número

I

Em cada uma das questões seguintes, assinale neste enunciado, a afirmação verdadeira; não deve apresentar qualquer justificação.

Cada resposta certa vale 1 valor e cada resposta errada desconta 0,25 valores.

- Questão 1. Considere a função $f(x, y, z) = \left(\frac{1}{x}, \sqrt{1-y^2}\right)$. O domínio de f é
- ☐ $\mathbb{R} \setminus \{0\} \cap (-1, 1)$
☐ $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \neq 0 \wedge -1 \leq y \leq 1\}$
☐ $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq 0 \wedge -1 < y < 1\}$
☐ $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \neq 0 \wedge -1 < y < 1\}$
- Questão 2. Considere as funções $f(x, y) = 9 - x^2 - y^2$ e $g(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$ definidas em $B((0, 0), 3)$.
- ☐ Os gráficos de f e g são iguais
☐ $\forall k \in \mathbb{R}$, os conjuntos de nível k de f e g são iguais
☐ Os conjuntos de nível 1 de f e g são disjuntos
☐ Os conjuntos de nível k não vazios de f e g coincidem se e só se $k = 0$ ou $k = 1$
- Questão 3. Sejam $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ funções tais que $\lim_{z \rightarrow 0} g(z) = (0, 1)$ e $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 1)} f(x, y) = 2$. Então
- ☐ $\lim_{z \rightarrow 0} f(g(z)) = (0, 2)$
☐ $\lim_{z \rightarrow 0} f(g(z)) = (0, 1)$
☐ $\lim_{z \rightarrow 0} f(g(z)) = 2$
☐ $\lim_{z \rightarrow 0} f(g(z))$ não existe
- Questão 4. A função $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ a, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}, a \in \mathbb{R}$
- ☐ é descontínua qualquer que seja o valor de a
☐ é contínua se e só se $a = 0$
☐ é contínua qualquer que seja o valor de a
☐ é contínua se e só se $a = 2$
- Questão 5. Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função cujo conjunto de nível 1 é $\Sigma_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy = 0\} \setminus \{(0, 0)\}$. Então
- ☐ $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0$
☐ f é contínua
☐ f é descontínua na origem
 ☐ $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 1$
- Questão 6. Seja $z = f(u^2 - v^2, v^2 - u^2)$, onde $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função diferenciável. Então
- ☐ $u \frac{\partial z}{\partial u} - v \frac{\partial z}{\partial v} = 0$
☐ $v \frac{\partial z}{\partial u} + u \frac{\partial z}{\partial v} = 0$
☐ $u \frac{\partial z}{\partial u} + v \frac{\partial z}{\partial v} = 0$
☐ $v \frac{\partial z}{\partial u} - u \frac{\partial z}{\partial v} = 0$
- Questão 7. Considere a função $f(x, y) = (x^2 + 2, x^3 y, \sin(xy))$. A matriz jacobiana de f no ponto $(1, \pi)$ é
- ☐ $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3\pi & 1 \\ -\pi & -1 \end{pmatrix}$
☐ $\begin{pmatrix} 2 & 3\pi & -\pi \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$
☐ $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3\pi & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
☐ $\begin{pmatrix} 2 & 3\pi & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Questão 8. Uma equação do plano tangente à superfície definida pela equação $z = x + x^2 e^y + 7$, no ponto de coordenadas $(1, 0, 9)$ é

- ☐ $3x + y = 3$
☐ $(x, y, z) = (1, 0, 9) + \lambda(3, 1, -1), \lambda \in \mathbb{R}$
☐ $z = 3x + y$
☐ $z = 3x + y + 6$

Questão 9. Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função derivável tal que $f(1, 2) = 2$ e $\nabla f(1, 2) = (1, 2)$. Um vetor normal ao gráfico de f no ponto $(1, 2, 2)$ é o vetor

- ☐ $(1, 2, -1)$
☐ $(1, 2, 2)$
☐ $(1, 2, 0)$
☐ $(1, 2, 1)$

Questão 10. Seja $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função de classe $\mathcal{C}^2$ e P um ponto crítico f . Na matriz $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ \cdot & 2 & \cdot \\ \cdot & \cdot & 3 \end{pmatrix}$ apresentam-se alguns dos valores da matriz hessiana de f em P . Então pode-se concluir que

- ☐ P não é ponto de sela de f
☐ P não é ponto de máximo de f
☐ P não é ponto de mínimo de f
☐ $f(P) = 0$

II

Em cada uma das questões seguintes, assinale neste enunciado, se a afirmação é verdadeira ou falsa; não deve apresentar qualquer justificação.

Cada resposta certa vale 0,5 valores e cada resposta errada desconta 0,25 valores.

Questão 1. Considere os conjuntos

V F

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - y^2 > 0 \wedge x^2 + y^2 < 1\} \quad \text{e} \quad B = [-\sqrt{2}, \sqrt{2}] \times \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\}.$$

- $\triangleright A$ é um conjunto aberto e B é um conjunto fechado. ☐ ☐
 $\triangleright (0, \sqrt{2}) \in B$ mas $(0, \sqrt{2}) \notin \overset{\circ}{B}$. ☐ ☐
 $\triangleright \partial A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - y^2 = 0 \wedge x^2 + y^2 = 1\}$. ☐ ☐
 $\triangleright \partial B = \{(-\sqrt{2}, -\sqrt{2}), (-\sqrt{2}, \sqrt{2}), (\sqrt{2}, -\sqrt{2}), (\sqrt{2}, \sqrt{2})\}$ ☐ ☐

Questão 2. Considere a função $f(x, y) = x^3 - 6y - 3xy^2$.

- $\triangleright (-1, -1)$ e $(1, 1)$ são pontos críticos de f . ☐ ☐
 $\triangleright (-1, 1)$ e $(1, -1)$ são pontos de sela de f . ☐ ☐
 $\triangleright$ O gradiente de f é um vetor vertical em todos os pontos da reta de equação $y = x$. ☐ ☐
 $\triangleright Df(1, 0)(x, y) = 3x - 6y$. ☐ ☐

III

As respostas à questão deste grupo devem ser dadas na folha de enunciado e devem ser convenientemente justificadas.

Questão 1. [6 valores] Considere a função $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{2x^2+3y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$.

- a) Justifique que f é uma função contínua em $\mathbb{R}^2$.
b) Calcule $\nabla f(1, 1)$.
c) Determine $\nabla f(0, 0)$ e $Df((0, 0); (1, 1))$.
d) Justifique que f não é uma função derivável na origem.